1

① Fie
$V = Sp\{P_1 = X^2 - X - 2,\ P_2 = 5X^2 - 4X - 7,$
$P_3 = -3X^2 + X\} \subset \mathbb{R}_2[X]$ și $P = -4X^2 + 3X + a$
$a \in \mathbb{R}$

a) $a = ?$ astfel încât $P \in V$

b) Fie $B_c = \{X^2, X, 1\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}_2[X]$. Să se determine $A = M_{B_c}^{f}$, unde $A = \left([P_1]_{B_c} \mid [P_2]_{B_c} \mid [P_3]_{B_c} \right)$.

$14 \xrightarrow{20} 16$

2

Să se determine aplicația liniară $f: \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ știind că $A = M_{B_c}^{f}$. Să se determine apoi dimensiunea și câte o bază pentru subspațiile $\operatorname{Ker} f$, respectiv $\operatorname{Im} f$ ale lui $\mathbb{R}_2[X]$.

② Fie $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid 2x_1 - x_2 - x_3 = 0,$
$x_4 - 3x_5 = 0\}$ și $V = \{(x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid x_3 + x_4 = 0\} \in \mathbb{R}^5$.

3

Să se determine dimensiunea și câte o bază pentru subspațiile U, V, $U + V$, resp. $U \cap V$.

③ Fie $f: \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ endomorfismul definit prin $f(P) = P'$. Să se determine valorile proprii ale lui f, subspațiile proprii corespunzătoare și câte o bază în fiecare din acestea din urmă.
Este f diagonalizabil?

Să se determine aplicația liniară $f: \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ pt. care $A = M_{B_c}^{f}$ Să se determine apoi dimensiunea și câte o bază pt subspațiile $\operatorname{Ker} f$, respectiv $\operatorname{Im} f$ ale lui $\mathbb{R}_2[X]$ [2]

(2) Fie $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 = 0\}$ și $V = \{(x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid x_3 + x_4 = 0\} \leq \mathbb{R}^5$.

Să se determine dimensiunea și câte o bază pt subspațiile U, V, $U+V$, resp. $U \cap V$. [3]

(3) Fie $f: \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ endomorfismul definit prin $f(P) = P'$. Să se determine valorile proprii ale lui f, subspațiile proprii corespunzătoare, câte o bază în fiecare din acestea din urmă.

Este f diagonalizabil?

(4) Să se determine proiecția dreptei D pe planul P unde: [4]

$$D: \begin{cases} x - y - 3z + 2 = 0 \\ 2x - y + 2z - 3 = 0 \end{cases} \text{ și}$$

$$P: x + 6y - z = 2$$

(5) a) Să se rezolve problema Cauchy:

$$y'' + y' - 2y = -3 + \cos x, \quad \begin{matrix} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{matrix}$$

b) $e^{At} = ?$, $(t \in \mathbb{R})$ pt $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$